

## **Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão**

### **Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade**

#### **Parte 6: Ancoragem de armaduras de aço**

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton  
Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité  
Partie 6: Ancrage d'armature

Products and systems for the protection and repair of concrete structures  
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity  
Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

**ICS**  
01.040.91; 91.080.40

**DESCRIPTOR**  
Estruturas de betão; reparação; definições; controlo da qualidade; conformidade; aços; armaduras (construção civil); marcação; ancoragens

**CORRESPONDÊNCIA**  
Versão portuguesa da EN 1504-6:2006

**HOMOLOGAÇÃO**  
Termo de Homologação N.º 110/2008, de 2008-04-04

**ELABORAÇÃO**  
CT 104 (ATIC)

**EDIÇÃO**  
Maio de 2008

**CÓDIGO**  
X006

© IPQ reprodução proibida

---

**Instituto Português da Qualidade**

Rua António Gião, 2  
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101  
E-mail: [ipq@mail.ipq.pt](mailto:ipq@mail.ipq.pt) Internet: [www.ipq.pt](http://www.ipq.pt)

em branco

ICS: 91.080.40

**Versão portuguesa**

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão  
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade  
Parte 6: Ancoragem de armaduras de aço

Produkte und Systeme für den  
Schutz und die Instandsetzung  
von Betontragwerken  
Definitionen, Anforderungen,  
Qualitätsüberwachung und  
Beurteilung der Konformität  
Teil 6: Verankerung von  
Bewehrungsstäben

Produits et systèmes pour la  
protection et la réparation des  
structures en béton  
Définitions, exigences, maîtrise  
de la qualité et évaluation de la  
conformité  
Partie 6 : Ancrage d'armature

Products and systems for the  
protection and repair of  
concrete structures  
Definitions, requirements,  
quality control and evaluation  
of conformity  
Part 6: Anchoring of reinforcing  
steel

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-6:2006, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2006-07-19.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

**CEN**

Comité Européen de Normalization  
Europäisches Komitee für Normung  
Comité Européen de Normalisation  
European Committee for Standardization

**Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas**

| <b>Índice</b>                                                                                                                                     | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Preâmbulo .....</b>                                                                                                                            | <b>5</b>      |
| <b>1 Objectivo e campo de aplicação.....</b>                                                                                                      | <b>7</b>      |
| <b>2 Referências normativas .....</b>                                                                                                             | <b>7</b>      |
| <b>3 Termos e definições .....</b>                                                                                                                | <b>8</b>      |
| <b>4 Características de desempenho para as utilizações previstas.....</b>                                                                         | <b>8</b>      |
| <b>5 Requisitos .....</b>                                                                                                                         | <b>9</b>      |
| 5.1 Requisitos de identificação .....                                                                                                             | 9             |
| 5.2 Requisitos de desempenho.....                                                                                                                 | 9             |
| 5.3 Libertação de substâncias perigosas .....                                                                                                     | 10            |
| 5.4 Reacção ao fogo.....                                                                                                                          | 10            |
| <b>6 Amostragem .....</b>                                                                                                                         | <b>10</b>     |
| <b>7 Avaliação da conformidade .....</b>                                                                                                          | <b>10</b>     |
| 7.1 Generalidades .....                                                                                                                           | 10            |
| 7.2 Ensaaios de tipo inicial.....                                                                                                                 | 10            |
| 7.3 Controlo da produção em fábrica .....                                                                                                         | 11            |
| 7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica (informativo).....                                                  | 11            |
| <b>8 Marcação e rotulagem.....</b>                                                                                                                | <b>11</b>     |
| <b>Anexo A (informativo) Frequência mínima dos ensaios para o controlo da produção em fábrica...</b>                                              | <b>12</b>     |
| <b>Anexo B (informativo) Libertação de substâncias perigosas .....</b>                                                                            | <b>13</b>     |
| <b>Anexo ZA (informativo) Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE.....</b> | <b>14</b>     |
| <b>Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais .....</b>                                        | <b>24</b>     |

## **Preâmbulo**

Este documento (EN 1504-6:2006) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto idêntico, seja por adopção, o mais tardar até Fevereiro de 2007 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Dezembro de 2008.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

Esta Parte da EN 1504 não substitui qualquer outra Norma Europeia.

Este documento foi elaborado no âmbito dum mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da EU (89/106/CE)

Para as ligações com a Directiva da UE ver o Anexo ZA (informativo) que é parte integrante desta Norma.

Esta Parte da EN 1504 inclui um Anexo A (informativo) sobre controlo de produção em fábrica e um Anexo B (informativo) sobre libertação de substâncias perigosas.

Esta Parte desta Norma Europeia é uma das partes da norma sobre produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. As outras partes são listadas abaixo:

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1504-1                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 1: Definitions                                            |
| EN 1504-2                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 2: Surface protection systems for concrete                |
| EN 1504-3                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 3: Structural and non-structural repair                   |
| EN 1504-4                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 4: Structural bonding                                     |
| EN 1504-5                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 5: Concrete injection                                     |
| EN 1504-7                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 7: Reinforcement corrosion protection                     |
| EN 1504-8                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 8: Quality control and evaluation of conformity           |
| ENV 1504-9 <sup>1)</sup> | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 9: General principles for the use of products and systems |

---

<sup>1)</sup> A ENV 1504-9 terá que ser modificada quando adoptada como EN.

**NP**

**EN 1504-6**

**2008**

p. 6 de 24

---

EN 1504-10      Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Pat 10: Site application of products and systems and quality control of the works

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia e Suíça.

## 1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte da EN 1504 especifica os requisitos para a identificação, desempenho (incluindo durabilidade) e segurança de produtos e sistemas a utilizar na ancoragem de armaduras de aço (varões) como as utilizadas no reforço estrutural de forma a assegurar a continuidade das estruturas de betão armado.

Esta Parte da EN 1504 cobre os campos de aplicação de acordo com o método de reparação 4.2 da ENV 1504-9:1997.

**NOTA:** *Admite-se que tenha sido realizada por engenheiros qualificados uma avaliação adequada dos elementos estruturais a reparar e que a escolha dos produtos e sistemas a utilizar assim como o projecto esteja baseado nessa avaliação.*

## 2 Referências normativas

A presente Norma inclui, por referência, datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à presente Norma se nela forem incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se a última edição da norma referida (incluindo emendas).

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1015-17             | Methods of test for mortar for masonry – Part 17: Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars                                                                                                     |
| EN 1504-1:2005*        | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions                                              |
| EN 1504-8:2004*        | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity             |
| ENV 1504-9:1997        | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for use of products and systems       |
| prEN 1544 <sup>#</sup> | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of creep under sustained tensile load for synthetic resin products (PC) for the anchoring of reinforcing bars |
| EN 1767                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Infrared analysis                                                                                                           |
| EN 1877-1              | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 1: Determination of epoxy equivalent                                      |
| EN 1877-2              | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reactive functions related to epoxy resins – Part 2: Determination of amine functions using the total basicity number       |

---

\* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

<sup>#</sup> Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa o prEN 1544 já é EN.

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prEN 1881 <sup>#</sup>  | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Testing of anchoring products by the pull out method                             |
| EN 12190                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of compressive strength of repair mortar                           |
| EN 12192-1              | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Granulometry analysis – Part 1: Test method for dry components of premixed mortar               |
| EN 12614                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of glass transition temperatures of polymers                       |
| EN 13294                | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of stiffening time                                                 |
| EN 13395-2              | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 2: Test for flow of grout or mortar          |
| EN 13501-1 <sup>*</sup> | Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests                                     |
| EN ISO 9514             | Paints and varnishes – Determination of the pot life of multicomponent coating systems – Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:2005) |

### 3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições dados na EN 1504-1:2005<sup>\*</sup>, EN 1504-8:2004<sup>\*</sup> e ENV 1504-9:1997 e ainda o seguinte:

#### 3.1 produto de ancoragem

Produto à base de ligantes hidráulicos ou de resinas sintéticas ou ainda de misturas destes, com consistência pastosa ou fluida, para selar armaduras de aço (varões) em estruturas de betão.

### 4 Características de desempenho para as utilizações previstas

No Quadro 1 listam-se as características de desempenho dos produtos de ancoragem que são requeridas para ancoragem de armaduras de aço (varões) de acordo com os “princípios” e “métodos” definidos na ENV 1504-9.

As características de desempenho requeridas para “todas as utilizações” estão indicadas com o símbolo ■.

Os requisitos de desempenho são dados em 5.2.

---

<sup>#</sup> **Nota Nacional** (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa o prEN 1881 já é EN.

<sup>\*</sup> Ver Anexo Nacional NA (informativo).



Quadro 1 – Características de desempenho dos produtos de ancoragem para todas as utilizações

| Características de desempenho                | Princípio de reparação                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                              | Reforço estrutural instalando barras com produtos de ancoragem |
| Arranque                                     | ■                                                              |
| Teor de cloretos                             | ■                                                              |
| Temperatura de transição vítrea <sup>a</sup> | ■                                                              |
| Fluência em tracção <sup>a</sup>             | ■                                                              |
| <sup>a</sup> só para polímeros               | ■ para todas as utilizações                                    |

## 5 Requisitos

### 5.1 Requisitos de identificação

O produtor deve proceder à selecção dos ensaios iniciais de identificação representativos do produto ou sistema, como se especifica no Quadro 2. Estes ensaios podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. As tolerâncias aceitáveis são dadas no Quadro 2. O produtor deve guardar os registos relativos aos ensaios.

Quadro 2 – Requisitos de identificação

| Propriedade                                                                                                                                                                                                  | Método de ensaio | Tolerância sobre os valores fornecidos pelo produtor <sup>a</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Granulometria dos componentes secos                                                                                                                                                                          | EN 12192-1       | Valores e tolerâncias declarados pelo produtor                    |
| Análise por infravermelhos <sup>b</sup>                                                                                                                                                                      | EN 1767          | Confirmado por comparação <sup>d</sup>                            |
| Resistência à compressão                                                                                                                                                                                     | EN 12190         | > 80 % do valor declarado pelo produtor                           |
| Tempo de presa                                                                                                                                                                                               | EN 13294         | Valores e tolerâncias declarados pelo produtor                    |
| Trabalhabilidade – escoamento da argamassa                                                                                                                                                                   | EN 13395-2       | Valores e tolerâncias declarados pelo produtor                    |
| Equivalente de epóxido <sup>c</sup>                                                                                                                                                                          | EN 1877-1        | ± 5 %                                                             |
| Função amina <sup>c</sup>                                                                                                                                                                                    | EN 1877-2        | ± 6 %                                                             |
| Tempo de trabalhabilidade <sup>b</sup>                                                                                                                                                                       | EN ISO 9514      | ± 20 %                                                            |
| <sup>a</sup> Elementos a fornecer pelo produtor.<br><sup>b</sup> Apenas para PCs.<br><sup>c</sup> Só para produtos à base de resina epóxida.<br><sup>d</sup> Verificar os sinais de alteração da composição. |                  |                                                                   |

### 5.2 Requisitos de desempenho

O produtor deve realizar ensaios iniciais de desempenho sobre os produtos de ancoragem de acordo com o Quadro 3 e o produto deve satisfazer estes requisitos.

Quadro 3 – Requisitos de desempenho dos produtos de ancoragem

| N.º                          | Características de desempenho                | Método de ensaio       | Requisito                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                          | Arranque                                     | prEN 1881 <sup>#</sup> | Deslocamento $\leq 0,6$ mm sob uma força de 75 kN                                                         |
| (2)                          | Teor de cloretos                             | EN 1015-17             | $\leq 0,05$ %                                                                                             |
| (3)                          | Temperatura de transição vítrea <sup>a</sup> | EN 12614               | $\geq 45$ °C ou 20 °C acima da máxima temperatura ambiente da estrutura em serviço, tomando o maior valor |
| (4)                          | Fluência em tracção <sup>a</sup>             | prEN 1544 <sup>#</sup> | Deslocamento $\leq 0,6$ mm sob uma carga de 50 kN durante 3 meses                                         |
| <sup>a</sup> Apenas para PC. |                                              |                        |                                                                                                           |

### 5.3 Libertação de substâncias perigosas

Os produtos de ancoragem endurecidos não devem libertar substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente. Ver Anexo B (informativo).

### 5.4 Reacção ao fogo

Para os produtos de ancoragem a utilizar em elementos submetidos a requisitos de reacção ao fogo, o produtor deve declarar a classificação de reacção ao fogo do produto de ancoragem.

Os produtos de ancoragem com teor de matéria orgânica homogeneamente distribuída igual ou inferior a 1 % em massa ou volume (tomar o maior valor) devem ser classificados da Classe A1 sem mais ensaios.

Os produtos de ancoragem endurecidos com teor de matéria orgânica homogeneamente distribuída superior a 1 % em massa ou volume (tomar o maior valor) devem ser classificados de acordo com a EN 13501-1<sup>\*</sup> e deve ser declarada a classe de reacção ao fogo correspondente.

## 6 Amostragem

Os requisitos gerais para a amostragem estão estabelecidos na EN 1504-8<sup>\*</sup>.

## 7 Avaliação da conformidade

### 7.1 Generalidades

Os requisitos gerais relativos aos procedimentos da avaliação da conformidade estão estabelecidos na EN 1504-8<sup>\*</sup>.

### 7.2 Ensaio de tipo inicial

Os requisitos gerais relativos aos ensaios de tipo inicial estão estabelecidos na EN 1504-8<sup>\*</sup>.

<sup>#</sup> **Nota Nacional** (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa os prEN 1881 e prEN 1544 já são EN's.

<sup>\*</sup> Ver Anexo Nacional NA (informativo).

### **7.3 Controlo da produção em fábrica**

O produtor deve operar um sistema do controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos em 5.1 e 5.2 da presente Parte da EN 1504.

Para o CPF, o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou escolher outros métodos de ensaio. Estes outros métodos de ensaio para o CPF devem estar correlacionados com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com este documento. Tais correlações devem estar claramente documentadas no sistema do CPF.

O CPF deve ser realizado de acordo com a EN 1504-8\*.

No Anexo A (informativo) são dadas orientações sobre a frequência dos ensaios de identificação e de desempenho para o CPF. As frequências podem ser aumentadas durante a produção inicial ou na sequência de qualquer não conformidade.

Todo o desvio a estas recomendações deve ser justificado com documentos que ponham em evidência a equivalência.

### **7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica (informativo)**

As disposições relativas à avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica são indicadas no Anexo A (informativo) da EN 1504-8:2004\*.

## **8 Marcação e rotulagem**

Os requisitos para a marcação e a rotulagem estão estabelecidos na EN 1504-8\*.

**NOTA:** Para a marcação CE e a rotulagem, aplicam-se as disposições da secção ZA.3.

---

\* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

**Anexo A**  
(informativo)

**Frequência mínima dos ensaios para o controlo da produção em fábrica**

| Propriedades/características de identificação                                                                                 |                | Produtos com base em cimento | Resinas epoxi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Identificação dos componentes                                                                                                 |                |                              |               |
| Aparência geral e cor                                                                                                         |                | A                            | A             |
| Granulometria dos componentes secos                                                                                           |                | B                            | B             |
| Análise por infravermelhos <sup>a, b</sup>                                                                                    |                | D                            | C             |
| Equivalente de epóxido <sup>b</sup>                                                                                           |                | —                            | C             |
| Função amina <sup>b</sup>                                                                                                     |                | —                            | C             |
| Matéria volátil/não volátil nos componentes líquidos                                                                          |                | B                            | B             |
| Identificação da mistura fresca ou das amostras endurecidas                                                                   |                |                              |               |
| Tempo de presa                                                                                                                | Em alternativa | B                            | B             |
| Trabalhabilidade                                                                                                              |                |                              |               |
| Tempo de trabalhabilidade                                                                                                     |                | —                            | A             |
| Resistência à compressão e massa volúmica                                                                                     |                | B                            | B             |
| A Cada lote (como definido na EN 1504-8 <sup>*</sup> ).                                                                       |                |                              |               |
| B Cada 10 lotes (como definido na EN 1504-8 <sup>*</sup> ), cada 2 semanas ou cada 1 000 t (o que requerer maior frequência). |                |                              |               |
| C Duas vezes por ano.                                                                                                         |                |                              |               |
| D Uma vez por ano.                                                                                                            |                |                              |               |
| <sup>a</sup> Apenas para PCs.                                                                                                 |                |                              |               |
| <sup>b</sup> A documentação fornecida pelo fornecedor da matéria prima é suposta satisfazer este requisito.                   |                |                              |               |

\* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

**Anexo B**  
(informativo)

**Libertação de substâncias perigosas**

Na ausência de requisitos específicos relativos às substâncias perigosas para a saúde, a higiene e o ambiente na presente Norma, aplica-se o parágrafo AVISO do Anexo ZA.1

## **Anexo ZA**

(informativo)

### **Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE**

#### **ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes**

A presente Norma Europeia foi elaborada no âmbito do Mandato M/128 – “Products related to concrete, mortar and grout” atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia do Comércio Livre.

As secções da presente Norma, e eventualmente doutras apresentadas neste Anexo, suportam os requisitos deste mandato atribuído conforme a Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE).

A conformidade com estas secções confere presunção da aptidão dos produtos de ancoragem abrangidas por este Anexo para as utilizações previstas ali indicadas; deve ser feita referência às informações que acompanham a marcação CE.

**AVISO:** Podem ser aplicáveis aos produtos de construção abrangidos pelo objectivo e campo de aplicação desta Norma outros requisitos e outras Directivas da União Europeia que não afectem a aptidão para as utilizações previstas.

**NOTA 1:** Para além de secções específicas relacionadas com substâncias perigosas contidas nesta Norma, pode haver outros requisitos aplicáveis aos produtos incluídos no objectivo e campo de aplicação desta Norma (ex: transposição de legislação Europeia, leis nacionais, disposições regulamentares e administrativas). Para cumprir as disposições da Directiva dos Produtos de Construção da UE, também é necessária a conformidade com esses requisitos, quando e onde eles se apliquem.

**NOTA 2:** Uma base de dados informativa das disposições Europeias e nacionais sobre substâncias perigosas está disponível no web site sobre construção em EUROPA (CREATE, acesso através de <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>).

Este Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos produtos e sistemas de ancoragem destinados às utilizações indicadas no Quadro ZA.1 e mostra as secções relevantes aplicáveis.

Este Anexo tem o mesmo objectivo e campo de aplicação da secção 1 desta Norma e é definido no Quadro ZA.1.

Quadro ZA.1 – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

| <b>Produtos de construção:</b>                                          | Produtos de ancoragem para reforço do betão instalando armaduras de aço (varões) abrangidas pelo objectivo e campo de aplicação da presente Norma |                                |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizações previstas:</b>                                           | Em edifícios e obras de engenharia civil                                                                                                          |                                |                                                                         |
| <b>Características essenciais</b>                                       | <b>Secções com requisitos nesta Norma</b>                                                                                                         | <b>Classe(s) ou nível(eis)</b> | <b>Notas: (expressão dos resultados)</b>                                |
| Resistência ao arranque                                                 | 5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (1) Resistência ao arranque                                                                                 | nenhum                         | Valor limite, em mm                                                     |
| Teor de cloretos                                                        | 5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (2) Teor de cloretos                                                                                        | nenhum                         | Valor limite, %                                                         |
| Temperatura de transição vítrea                                         | 5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (3) Temperatura de transição vítrea                                                                         |                                | Valor declarado, °C                                                     |
| Reacção ao fogo                                                         | 5.4 Reacção ao fogo                                                                                                                               | Euroclasses                    | Classe declarada                                                        |
| Durabilidade/Fluência em tracção (só para produtos à base de polímeros) | 5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3 (4) Fluência em tracção                                                                                     | nenhum                         | Valor limite, em mm                                                     |
| Substâncias perigosas                                                   | 5.3 Libertação de substâncias perigosas                                                                                                           | nenhum                         | Ver NOTA 1 em ZA.1 e NOTA após a Figura ZA.1.<br>Declaração do produtor |

O requisito relativo a uma determinada característica essencial não é aplicável nos Estados Membros (EMs) onde não existam requisitos regulamentares para esta característica. Neste caso, os produtores que desejem colocar os seus produtos no mercado de um destes EMs não são obrigados a determinar nem a declarar o desempenho dos seus produtos em relação a esta característica e a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) - na informação acompanhando a marcação CE pode ser utilizada.

## **ZA.2 Atestação da conformidade**

### **ZA.2.1 Sistema(s) de atestação da conformidade**

O sistema de atestação da conformidade dos produtos indicados no Quadro ZA.1, conforme decisão da Comissão 1999/469/CE como emendada pela 01/596/CE, apresentada para esta família de produtos no Anexo III do mandato M/128 “Products related to concrete, mortar and grout”, é apresentado no Quadro ZA.2 para a utilização prevista:

Quadro ZA.2 – Sistema de atestação da conformidade

| Produto(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Utilização prevista(s)                                                                  | Nível(eis) ou classe(s)                                                        | Sistema(s) de atestação da conformidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produtos para a protecção e reparação do betão                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Utilização com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil | –                                                                              | 4                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utilização em edifícios e obras de engenharia civil                                     | –                                                                              | 2+                                      |
| Produtos para a protecção e reparação do betão                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Utilização sujeita a regulamentação relativa à reacção ao fogo                          | A1 <sup>*</sup> , A2 <sup>*</sup> , B <sup>*</sup> , C <sup>*</sup>            | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | A1 <sup>**</sup> , A2 <sup>**</sup> , B <sup>**</sup> , C <sup>**</sup> , D, E | 3                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | (A1 a E) <sup>***</sup> , F                                                    | 4                                       |
| Sistema 1: Ver Directiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2 (i), sem ensaio de amostras pelo organismo de inspecção.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| Sistema 2+: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo da produção em fábrica por um organismo notificado, com base na inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção em fábrica, bem como de fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do controlo da produção em fábrica. |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| Sistema 3: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), segunda possibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| Sistema 4: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), terceira possibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| <sup>*</sup> Produtos/materiais para os quais um nível claramente identificado do processo de produção resulta numa melhoria da classificação da reacção ao fogo (p.e., a adição de retardantes ao fogo ou a limitação de produtos orgânicos).                                                                                      |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| <sup>**</sup> Produtos/materiais não cobertos pela nota ( <sup>*</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                |                                         |
| <sup>***</sup> Produtos/materiais que não requerem ser ensaiados à reacção ao fogo (p.e., produtos/materiais da classe A1 de acordo com a decisão 96/603/CE, como emendada pela Decisão 2000/605/CE).                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                |                                         |

A atestação da conformidade dos produtos de ancoragem referidos no Quadro ZA.1 deve ser baseada nos procedimentos de avaliação da conformidade indicados nos Quadros ZA.3a) a ZA.3f), resultante da aplicação das secções da presente Norma ou de outras Normas Europeias aí indicadas.



Quadro ZA.3 a) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem das Euroclasses A1\*, A2\*, B\* ou C\*, destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 1)

| Tarefas                         |                                                      | Conteúdo da tarefa                                                                                  | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor             | Controlo da produção em fábrica (CPF)                | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1                                 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3               |
|                                 | Ensaio de amostras colhidas na fábrica               | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                                                  | EN 1504-8:2004*,<br>Secção 5                              |
|                                 | Ensaio de tipo inicial                               | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo                        | EN 1504-8:2004*, 5.2                                      |
| Tarefas do organismo notificado | Ensaio de tipo inicial                               | Reacção ao fogo                                                                                     | EN 1504-8:2004*, 5.2                                      |
|                                 | Inspecção inicial da fábrica e do CPF                | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1                                 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3               |
|                                 | Fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1, em particular: Reacção ao fogo | EN 1504-8:2004*, 5.5 e<br>Secção 7<br>EN 1504-6:2006, 7.3 |

Quadro ZA.3 b) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem das Euroclasses A1\*, A2\*, B\* ou C\*, destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 4 mais sistema 1)

| Tarefas                         |                                                        | Conteúdo da tarefa                                                                                  | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor             | Controlo da produção em fábrica (CPF)                  | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1                                 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3               |
|                                 | Ensaio de amostras colhidas na fábrica                 | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                                                  | EN 1504-8:2004*,<br>Secção 5                              |
|                                 | Ensaio de tipo inicial                                 | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto reacção ao fogo                         | EN 1504-8:2004*, 5.2                                      |
| Tarefas do organismo notificado | - Ensaio de tipo inicial                               | Reacção ao fogo                                                                                     | EN 1504-8:2004*, 5.2                                      |
|                                 | - inspecção inicial da fábrica e do CPF                | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1                                 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3               |
|                                 | - fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1, em particular: reacção ao fogo | EN 1504-8:2004*, 5.5 e<br>Secção 7<br>EN 1504-6:2006, 7.3 |

\* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

**NP**  
**EN 1504-6**  
**2008**

p. 18 de 24

Quadro ZA.3 c) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem das Euroclasses A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D ou E destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 3)

| Tarefas                                         |                                                               | Conteúdo da tarefa                                                                                 | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor                             | Controlo da produção em fábrica (CPF)                         | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1                                | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3                         |
|                                                 | Ensaio de amostras colhidas na fábrica                        | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                                                 | EN 1504-8:2004*,<br>Secção 5                                        |
|                                                 | Ensaio de tipo inicial                                        | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo                       | EN 1504-8:2004*, 5.2                                                |
| Tarefas do laboratório notificado               | Ensaio de tipo inicial pelo laboratório notificado            | Reacção ao fogo                                                                                    | EN 1504-8:2004*, 5.2                                                |
| Tarefas do organismo de certificação notificado | Certificação do CPF pelo organismo de certificação notificado | - inspecção inicial da fábrica e do CPF                                                            | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 |
|                                                 | - fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF        | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 em particular: reacção ao fogo | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3                         |

Quadro ZA.3 d) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem das Euroclasses A1\*\*, A2\*\*, B\*\*, C\*\*, D ou E destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistemas 4 mais sistema 3)

| Tarefas                           |                                                      | Conteúdo da tarefa                                                           | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor               | Controlo da produção em fábrica (CPF)                | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1          | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3    |
|                                   | Ensaio de tipo inicial                               | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1, excepto: reacção ao fogo | EN 1504-8:2004*, 5.2                           |
| Tarefas do laboratório notificado | - Ensaio de tipo inicial pelo laboratório notificado | Reacção ao fogo                                                              | EN 1504-8:2004*, 5.2                           |

\* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

Quadro ZA.3 e) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e não sujeitos a regulamentações relativas à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E) \*\*\* ou F destinados a utilizações que não sejam de baixo desempenho e sujeitos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 2+ mais sistema 4)

| Tarefas                                         |                                                               | Conteúdo da tarefa                                                  | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor                             | Controlo da produção em fábrica (CPF)                         | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3                         |
|                                                 | Ensaio de amostras colhidas na fábrica                        | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                  | EN 1504-8:2004*,<br>Secção 5                                        |
|                                                 | Ensaio de tipo inicial                                        | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                  | EN 1504-8:2004*, 5.2                                                |
| Tarefas do organismo de certificação notificado | Certificação do CPF pelo organismo de certificação notificado | - inspecção inicial da fábrica e do CPF                             | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 |
|                                                 |                                                               | - fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF              | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3                         |

Quadro ZA.3 f) – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de ancoragem para utilizações de baixo desempenho não sujeitas a regulamentação relativa à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E) \*\*\* ou F, destinadas a utilizações de baixo desempenho e submetidos a regulamentação relativa à reacção ao fogo (sistema 4)

| Tarefas             |                                       | Conteúdo da tarefa                                                  | Avaliação da conformidade<br>Secções a aplicar |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tarefas do produtor | Controlo da produção em fábrica (CPF) | Parâmetros relacionados com todas as características do Quadro ZA.1 | EN 1504-8:2004*, 5.5<br>EN 1504-6:2006, 7.3    |
|                     | Ensaio de tipo inicial                | Todas as características relevantes do Quadro ZA.1                  | EN 1504-8:2004*, 5.2                           |

## **ZA.2.2 Certificado de conformidade CE e declaração de conformidade CE**

### **Produtos de ancoragem sob os sistemas 2+ mais 1 ou sob os sistemas 4 mais 1:**

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, o organismo de certificação deve emitir um certificado de conformidade (Certificado de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. O certificado deve incluir:

- nome, endereço e número de identificação do organismo de certificação;
- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no Espaço Económico Europeu (EEE) e local de produção;

\* Ver Anexo Nacional Na (informativo).

- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...);
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Além disso, o produtor deve emitir uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE) incluindo o seguinte:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE;
- nome e endereço do organismo de certificação;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e uma cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do Certificado de conformidade CE que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

**Produtos de ancoragem sob os sistemas 2+ mais 3 ou sob os sistemas 4 mais 3:**

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, e uma vez emitido pelo organismo notificado o certificado mencionado abaixo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e uma cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado do controlo da produção em fábrica que acompanha a Declaração (para os sistemas 2+ mais 3);
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado;
- nome e endereço do laboratório notificado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica (apenas para os sistemas 2+ mais 3), emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

**Produtos de ancoragem sob os sistemas 2+ mais 4 ou sob o sistema 4:**

Após ser estabelecida a conformidade com os requisitos deste Anexo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica (apenas para os sistemas 2+ mais 4), emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Os acima mencionados Certificado CE e Declaração CE devem ser redigidos na(s) língua(s) oficial(ais) do Estado-Membro em que o produto é utilizado.

### **ZA.3 Marcação CE e rotulagem**

A marcação CE e a informação relevante deve ser afixada preferivelmente na embalagem (ou, quando tal não for possível, no rótulo que a acompanha ou nos documentos comerciais que acompanham o produto).

**NOTA:** O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido no EEE é responsável pela afixação da marcação CE.

O símbolo da marcação CE a afixar deve estar de acordo com a Directiva 93/68/CE e ser acompanhado da seguinte informação:

- número de identificação do organismo de certificação (só para os produtos sob os sistemas 1 ou 2+);
- nome ou marca identificadora do produtor;

**NP**  
**EN 1504-6**  
**2008**

p. 22 de 24

- endereço registado do produtor;
- os dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
- número do Certificado de conformidade CE (para os produtos sob o sistema 1) ou Certificado do controlo da produção em fábrica (para os produtos sob o sistema 2+);
- referência a esta Norma Europeia;
- descrição do produto: nome, material, dimensões e utilização prevista;
- informação sobre as características essenciais relevantes listadas no Quadro ZA.1, a declarar como a seguir indicado:
  - valores declarados e, se relevante, nível ou classe (incluindo “aceitação” para os requisitos aceitação/rejeição, onde necessário) a declarar para cada característica essencial como indicado nas “Notas” do Quadro ZA.1;
  - a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) para as características onde tal for relevante.

Na Figura ZA.1 apresenta-se um exemplo da informação que acompanha a marcação CE.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>01234 – DPC - 0001                                                                                                                                                                                                                                         | Marcação CE de conformidade, constituída pelo símbolo CE especificado na Directiva 93/68/CEE<br><br>Número de identificação do organismo notificado (para produtos sob os sistemas 1 ou 2+) |
| Sociedade, Lda,<br>Rua do Comércio, 33 0000 Local<br><br>O6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nome ou marca identificadora e endereço do produtor<br><br>Últimos dois números do ano em que a marcação foi aposta                                                                         |
| 0123 – DPC – 0456<br><br>EN 1504-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Certificado CE (para produtos sob o sistema 1) ou Certificado do CPF (para produtos sob o sistema 2+)<br><br>Número da Norma Europeia                                             |
| Produto de ancoragem<br>Deslocamento sob força de arranque de 75 kN ..... ≤ 0,6 mm<br>Teor de cloretos ..... 0,03 %<br>Temperatura de transição vítrea ... 55 °C<br>Reacção ao fogo ..... Euroclasse B<br>Deslocamento após fluência sob carga de tracção de 50 kN durante 3 meses..... ≤ 0,6 mm<br>Substâncias perigosas ..... Satisfação de 5.3 | Descrição e<br>Informação sobre o produto e características regulamentares                                                                                                                  |

Figura ZA.1 – Exemplo de informações relativas à marcação CE

O produto deverá ser acompanhado, quando e onde requerido e sob forma apropriada, por documentação listando qualquer legislação sobre substâncias perigosas com as quais o produto deve estar conforme, além de toda a informação exigida por essa legislação.

**NOTA:** *Não é necessário citar regulamentações europeias se não houver derrogações nacionais.*

**Anexo Nacional**  
(informativo)

**Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais**

| <b>Norma Europeia<br/>(EN)</b> | <b>Norma Nacional<br/>(NP ou NP EN)</b> | <b>Título</b>                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 1504-1                      | NP EN 1504-1:2006                       | Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições                                        |
| EN 1504-8                      | NP EN 1504-8:2006                       | Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade |
| EN 13501-1                     | NP EN 13501-1:2004                      | Classificação do desempenho face ao fogo de produtos e de elementos de construção. Parte 1: Classificação utilizando resultados de ensaios de reacção ao fogo                                                    |